第六章 圆周运动

1. 圆周运动

●线速度

可以用弧长比上时间来表示某一点在做曲线运动时的快慢，通常把它称为**线速度（v）**

线速度公式：_____=_____=_____=_____

线速度的方向为物体做圆周运动时该点的**切线方向**。

如果物体沿着圆周运动，并且线速度的大小处处相等，这种运动叫做匀速圆周运动。**线速度方向是在时刻发生变化的，因此它是一种变速运动，这里的“匀速”是指速率不变。**

●角速度

物体做圆周运动时，在某段时间内转过的角与所用时间之比叫做**角速度**。（用符号 ω 表示）

角速度公式：_____=_____=_____=_____

角速度的单位是**弧度每秒**，符号是 rad/s、s^{-1}。

●周期

运动一周的时间叫做**周期**（T），单位与时间单位相同

技术中常用**转速**来描述物体做圆周运动的快慢（**在单位时间内转过的圈数，用 n 来表示。转速的单位为转每秒、转每分**）→*运算时要把它们换成弧度每秒*

频率（f）[Hz]

周期之间的关系（周期、转速、频率之间的关系）：____=____=____

●线速度与角速度的关系

公式：_____。

【练一练】

1.（2025 福建福州期中联考）某同学用圆规匀速画了一个圆，用时 2 秒，并测得这个圆的半径为 2cm。关于该同学画圆，下列说法正确的是

A.笔尖运动的角速度为 0.5π rad/s

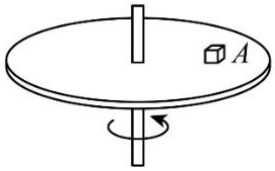
B.笔尖运动的线速度大小为 0.02π m/s

C.笔尖运动的转速为 2 r/s

D.笔尖做匀变速运动

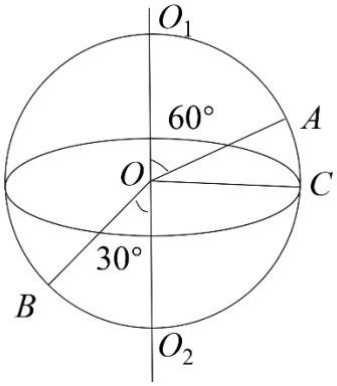
2.完成物理教科书 42 页第三题

3.圆周运动是生活中常见的一种运动，如图所示，一个圆盘在水平面内匀速转动，盘面上一个小物块随圆盘一起做匀速圆周运动，下列说法不正确的是



A.在相等的时间内，小物块的位移相同
B.匀速圆周运动是角速度不变的运动
C.匀速圆周运动的匀速是指速率不变
D.匀速圆周运动一定是变速运动

4.如图所示，地球的半径为 6.4×10^3 km，A、B、C 分别为北纬 30 度，南纬 60 度以及赤道表面上的 3 点，下列说法正确的是



A.三点的角速度大小相同
B.A、B 两点的线速度大小相等，C 点线速度最大
C.A 点的角速度约为 7.3×10^{-5} rad/s
D.B 点的线速度约为 465 m/s

完成后可完成学校所发的课时作业
(第一章圆周运动　1.1)